

申請專利範圍

申請專利範圍

1. 一種基於唯讀啟動媒體與五維度規封包之邊緣運算執行環境注入、瞬態 I/O 記憶體調度及可稽核狀態回滾方法，其包含：以唯讀啟動媒體啟動邊緣運算裝置；擷取至少一環境參數；依據該環境參數及待執行動作產生一五維度規封包；依據該五維度規封包產生一治理判決；依據該治理判決注入一執行環境；於揮發性記憶體中建立一瞬態輸入輸出區；於該瞬態輸入輸出區中執行暫存讀寫；記錄一執行稽核資料；以及於終止條件成立時清除該瞬態輸入輸出區並回復執行狀態。
2. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該五維度規封包包含節點或身份、資料敏感性、動作意圖、權限時間窗口及可逆性或公共價值。
3. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該治理判決包含允許、稽核、警示、阻斷、要求人類確認及要求回滾之至少一者。
4. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該五維度規封包用以決定該瞬態輸入輸出區之大小、生命週期、讀寫權限、清除條件及稽核等級。
5. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該治理判決用以決定邊緣裝置執行、本地人工智慧模型執行、雲端轉送、延後執行、阻斷執行或隔離執行之其中一者。
6. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該瞬態 I/O 記憶體調度係依據記憶體壓力、讀取壓力、寫入壓力、快取命中率、模型載入成本、網路成本、磁碟成本、資料敏感性、及重放風險之至少一者執行。
7. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該執行稽核資料至少包含啟動工作階段識別碼、五維度規封包雜湊值、父雜湊值、治理判決、政策版本、時間戳、回滾參照及重放防護參數。
8. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中當該待執行動作被判定為重放風險、權限不連續、資料敏感性不符或拓撲不一致時，將該待執行動作或其執行結果移入隔離狀態而非直接恢復執行。
9. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該執行環境注入係將該環境參數或該五維度規封包所對應之參數注入容器協調檔案所定義之至少一服務。
10. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該執行環境注入不將明文個人資料、金鑰、權杖、服務帳戶私密資料或其他私密認證資料寫入該唯讀啟動媒體或外部人工智慧推理內容。
11. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該回復執行狀態包含停止服務程序、關閉容器、卸載或清除該瞬態輸入輸出區、還原環境參數、釋放資源及更新稽核紀錄。
12. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該唯讀啟動媒體包含政策基準，且該政策基準用以約束該治理判決之產生。

13. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該五維度規封包進一步包含政策雜湊值、節點簽章、封包有效期限或稽核識別碼。
14. 一種邊緣運算執行環境治理系統，其包含：唯讀啟動媒體、環境參數擷取模組、封包產生模組、AI 匝道判決模組、邊緣 I/O 記憶體調度器、人工智慧執行期、稽核記錄模組及回復模組；其中該封包產生模組產生五維度規封包，該 AI 匝道判決模組依據該五維度規封包產生治理判決，該邊緣 I/O 記憶體調度器依據該治理判決控制瞬態輸入輸出區之讀寫與生命週期。
15. 如申請專利範圍第14項所述之系統，其中該稽核記錄模組以雜湊鏈方式記錄執行事件，以供後續回滾、重放防護或稽核驗證。